林若辰

本科 | 硕士申请 | 计算机科学 / 人工智能

ruochen.lin@example.com | +86 138 0000 0000 | 上海 | github.com/ruochen-lin

多模态学习　计算机视觉　自然语言处理　模型评测

申请目标与研究兴趣

申请计算机科学或人工智能硕士项目，关注视觉语言模型中的跨模态对齐、事实性评测与参数高效微调。具备 Python / PyTorch 实践基础，能够独立完成公开数据整理、训练脚本实现、对照实验与误差分析。

教育背景

长沙理工大学 | 计算机科学与技术 · 本科（工学学士）　2022.09 - 2026.06（预计）

- GPA 3.61 / 4.00，专业排名 21 / 156（前 14%）；大学英语六级 510 分。
- 核心课程：机器学习 91、深度学习 90、自然语言处理 89、计算机视觉 88、概率统计 87。

科研经历

视觉语言模型事实性评测 | 智能媒体实验室 · 本科科研助理　2025.03 - 至今

- 围绕多模态模型的物体幻觉开展评测；本人负责整理 POPE / MME 公开子集、统一提示模板，并实现可批量运行的推理与指标统计脚本。
- 完成约 2,400 条样本的实验流水线，对 300 条失败样本进行人工复核，归纳物体不存在、属性冲突、数量错误等 6 类常见问题。
- 将模型版本、随机种子、提示模板和结果文件纳入统一配置，支持重复实验与横向比较；目前形成内部技术报告，尚无正式发表论文。

代表项目

基于 CLIP 的图文检索系统 | 深度学习课程项目 · 3 人团队　2024.09 - 2024.12

- 本人负责 Flickr30K 数据清洗、训练集划分、训练脚本与对比学习微调；统一处理重复图片、空文本和长度异常样本，并保留固定测试集避免数据泄漏。
- 比较全量冻结与部分解冻策略，并搜索学习率、权重衰减和批大小；图搜文 Recall@1 最佳由 32.4% 提升至 38.7%，3 个随机种子平均为 38.4% ± 0.3%。
- 使用 FAISS 建立向量索引，并完成简洁的检索接口；在约 20,000 个候选向量上，单次查询平均耗时约 70 ms。

视觉问答模型的 LoRA 微调与误差分析 | 个人复现项目　2025.01 - 2025.02

- 使用 PyTorch、Transformers 与 PEFT，在单张 24 GB GPU 上对 2B 级视觉语言模型进行 LoRA 微调；本人负责数据格式转换、训练配置、检查点保存和评测脚本。
- 比较 LoRA rank 8 / 16 与不同注意力投影层组合，配合 BF16 和梯度检查点控制显存；最终可训练参数低于模型总参数的 1%。
- 在 500 条保留样本上统一评测，准确率由 48.6% 提升至 54.9%；逐条检查错误后，将主要问题归纳为图像细节遗漏、问题歧义和答案格式不一致。

开源与学术实践

多模态模型复现、实验仓库与论文阅读 | 个人维护 / 校内论文阅读组　2024.11 - 至今

- 维护个人实验仓库，按 data、configs、scripts、outputs 划分目录，补充 requirements、YAML 配置和一键运行命令；README 中说明数据来源、硬件环境与复现步骤。
- 已整理 CLIP 检索、POPE 评测和 LoRA 微调 3 类任务；为关键实验记录模型版本、随机种子、训练时长、峰值显存和核心指标，并保留配置与日志用于结果核对。
- 复现过程中记录依赖冲突、数据路径和预处理差异等常见问题，分别在原始环境与重建环境运行核心流程，确认指标波动处于可接受范围。
- 围绕 CLIP、BLIP-2 与多模态幻觉评测完成 3 次组内分享；每次从任务定义、模型结构、数据集、基线和局限性展开，并整理对比表与会后问题清单。

技术能力与补充信息

编程与框架	Python | PyTorch | Transformers | PEFT / LoRA | OpenCV | NumPy | Pandas
模型与工具	CLIP | 视觉语言模型基础 | Hugging Face | FAISS | Git | Linux | Docker
研究实践	公开数据预处理 | 训练与评测脚本 | 对照实验 | 误差分析 | 技术报告写作
方法基础	线性代数 | 概率统计 | 优化基础 | 英文论文阅读 | LaTeX